# RELATÓRIO DA TAREFA 3

**Curso: LEI P6; Nome do Estudante: Artur Meireles de Sousa Falcão; Número: 2024130485**

**Curso: LEI P6; Nome do Estudante: Gabriel Cardoso Rodrigues; Número: 2024133397**

## 1. Enunciado do Exercício

### II. Exercício Selecionado

A resistência elétrica (em ohms) de um componente eletrónico fabricada por uma empresa é uma variável aleatória $X$ com distribuição normal de valor médio 100 Ω e desvio padrão 2 Ω. Uma resistência satisfaz as especificações da empresa se a sua resistência elétrica diferir em valor absoluto do valor esperado de, no máximo, 5 Ω. Uma resistência que verifique as especificações é vendida com um lucro de 3 euros; caso contrário, é descartada, causando à empresa um prejuízo de 50 cêntimos.

1. Calcule a probabilidade de uma resistência verificar as especificações da empresa.
2. Defina a variável aleatória que representa o lucro obtido pela empresa com a venda de uma resistência. Qual o valor esperado e a variância do lucro que uma resistência, escolhida ao acaso, dará à empresa?
3. Determine a probabilidade de a empresa obter um lucro total superior a 240 euros num lote de 100 resistências, selecionadas aleatoriamente e de forma independente da produção.

## 2. Solução da Ferramenta de IA

**1. Calcule a probabilidade de uma resistência verificar as especificações da empresa.**

Precisamos calcular:

$$P(95 \leq X \leq 105)$$

Convertendo para a variável padronizada $Z$:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma} = \frac{X - 100}{2}$$

Calculamos os valores correspondentes para $Z$:

$$Z_1 = \frac{95 - 100}{2} = -2.5, \quad Z_2 = \frac{105 - 100}{2} = 2.5$$

A probabilidade procurada é:

$$P(-2.5 \leq Z \leq 2.5) = P(Z \leq 2.5) - P(Z \leq -2.5)$$

Usando a tabela da distribuição normal:

$$P(Z \leq 2.5) = 0.9938, \quad P(Z \leq -2.5) = 0.0062$$

Portanto:

$$P(95 \leq X \leq 105) = 0.9938 - 0.0062 = 0.9876$$

Ou seja, **98,76% das resistências satisfazem as especificações.**

# RELATÓRIO DA TAREFA 3

## 2. Definição da variável aleatória do lucro e cálculo da esperança e variância

Definimos a variável $L$ (lucro por resistência):

$$L = \begin{cases} 3, & \text{se a resistência está no intervalo } [95, 105] \quad (\text{probabilidade } p = 0.9876) \\ -0.50, & \text{caso contrário} \quad (\text{probabilidade } 1 - p = 0.0124) \end{cases}$$

**Valor esperado** $E(L)$:

$$E(L) = (3 \times 0.9876) + (-0.50 \times 0.0124)$$

$$E(L) = 2.9628 - 0.0062 = 2.9566 \, (\text{euros})$$

**Variância** $Var(L)$:

$$E(L^2) = (3^2 \times 0.9876) + (-0.50^2 \times 0.0124)$$

$$E(L^2) = (9 \times 0.9876) + (0.25 \times 0.0124) = 8.8884 + 0.0031 = 8.8915$$

$$Var(L) = E(L^2) - (E(L))^2$$

$$Var(L) = 8.8915 - (2.9566)^2 = 8.8915 - 8.7435 = 0.148$$

Portanto:

- O lucro esperado por resistência é **2.96 euros**.
- A variância do lucro é **0.148**.

## 3. Probabilidade do lucro total ser superior a 240 euros num lote de 100 resistências

Definimos $S$ como o lucro total em 100 resistências:

$$S = \sum_{i=1}^{100} L_i$$

Como $L$ é idêntica e independentemente distribuída, temos:

$$E(S) = 100 \times E(L) = 100 \times 2.9566 = 295.66$$

$$Var(S) = 100 \times Var(L) = 100 \times 0.148 = 14.8$$

O lucro total segue aproximadamente uma normal:

$$S \sim N(295.66, \sqrt{14.8})$$

Queremos calcular:

$$P(S > 240)$$

Padronizando:

$$Z = \frac{S - 295.66}{\sqrt{14.8}} = \frac{240 - 295.66}{\sqrt{14.8}} = \frac{-55.66}{3.847}$$

$$Z = -14.47$$

A probabilidade de $Z$ ser menor que -14.47 é praticamente **zero**.

Ou seja, a probabilidade da empresa obter um lucro **inferior** a 240 euros é praticamente **zero**, e, portanto, a probabilidade de ter um lucro **superior** a 240 euros é **praticamente 100%**.

# RELATÓRIO DA TAREFA 3

## 3. Análise Crítica

O resulta final da IA encontra-se correto em todas as alíneas menos na 3, chegando nelas por uma resolução mais manual enquanto seria mais simples usando apenas a calculadora e as suas funcionalidades em algumas situações. Na 3, pensamos que a IA não compreendeu bem  exercício, não considerando bem o prejuízo e lucro por peça. Nas outras, a IA conseguiu justificar adequadamente os seus cálculos. Se tivessemos de explicar este exercício a um colega, explicaria as funcionalidades da calculadora para uma simplificação de resolução.

## 4. Correção e Solução Final

IA obteve o mesmo resultado que nós nas alíneas 1 e 2 e diferente na alínea 3. Consideramos todas as nossas resoluções acertadas, sendo assim, um erro da IA na alínea 3.